

Day 6 - FRD Feature Verification

Pemeriksaan implementasi fitur tracking publik dan penyelesaian kendala pengiriman.



Project: Anteraja Tracking & Operations

Branch: 6-prototype

Demo publik: ANT-100015 / 260926

Kesimpulan singkat

Empat dari lima area dapat digunakan penuh di aplikasi lokal. Notifikasi sudah memiliki opt-in, validasi, penyimpanan preferensi, dan UI feedback; pengiriman WhatsApp/email/push nyata masih menunggu adapter provider eksternal sesuai batas MVP pada PRD.

Kebutuhan	Status	Bukti utama
Riwayat perjalanan bahasa sehari-hari	ADA	Timeline event: label, penjelasan, lokasi, waktu
ETA dan ketepatan waktu	ADA	estimated_delivery_at + risk_status + penjelasan
Notifikasi kendala	MVP ADA	Opt-in dan preferensi tersimpan; adapter channel pending
Perbaikan/konfirmasi alamat	ADA	update_address, reschedule, safe_drop
Lapor CS dengan data terlampir	ADA	Tiket + context snapshot + SLA 2 jam

Kesesuaian FRD

FR-02 sampai FR-06 terwakili pada UI, route API, validasi, dan fungsi PostgreSQL. Akses publik tetap melalui RPC terkontrol; tabel tracking tidak dibuka langsung untuk role publik.

1. Riwayat perjalanan paket

FR-02

REQUIREMENT

ADA

STATUS

5 event

SNAPSHOT CS

Lokasi implementasi

- UI: components/tracking/tracking-experience.tsx:114-131
- Seller detail: app/pengiriman/[awb]/page.tsx:24
- Data: shipment_events, diurutkan occurred_at terbaru

Cara memakai

- Buka /lacak.
- Masukkan ANT-100015 dan kode 260926.
- Timeline menampilkan label manusia, uraian kejadian, lokasi, serta tanggal/jam.
- Event terbaru berada di posisi paling atas dan diberi penanda aktif.

```
<ol>
  {tracking.events.map((event) => (
    <li>
      <h3>{event.status_label}</h3>
      <p>{event.description}</p>
      <time>{formatDate(event.occurred_at)}</time>
    </li>
  ))}
</ol>
```

2. ETA dan status ketepatan waktu

FR-03

REQUIREMENT

4 status

RISK STATES

>6 jam

ATURAN RISIKO

Yang terlihat oleh pengguna

- Estimasi tiba tampil pada ringkasan awal.
- Posisi terakhir tampil bersama penerima yang sudah dimasking.
- Status: Sesuai jadwal, Berisiko terlambat, Perlu tindakan, atau Instruksi diterima.
- Setiap status mempunyai ikon, label, serta penjelasan - tidak hanya warna.

Bukti

- components/tracking/tracking-experience.tsx:18-22 dan 87-98
- lib/tracking/risk.ts: aturan evaluasi risiko
- supabase/migrations/20260922000100_build_tracking_resolution.sql:158-174

Cara memakai

Setelah tracking berhasil dibuka, baca panel gelap paling atas untuk ETA dan posisi. Tepat di bawahnya terdapat status risiko serta tindakan yang perlu dilakukan.

3. Notifikasi otomatis dan penjelasan kendala

FR-06

REQUIREMENT

OPT-IN

DEFAULT

MVP

DELIVERY STATUS

Sudah tersedia

- Kontrol Aktifkan WhatsApp pada panel Update bermakna.
- Preference disimpan melalui POST /api/v1/tracking/[awb]/notifications.
- RPC set_tracking_notifications memvalidasi resi dan kode akses.
- UI menampilkan status penyimpanan melalui aria-live.

Batas implementasi

Aplikasi menyimpan pilihan channel dan hanya menjanjikan update bermakna. Pengiriman pesan nyata ke provider WhatsApp/email/push belum dilakukan karena adapter/provider resmi berada di luar MVP. Status ini konsisten dengan PRD yang memakai adapter/outbox untuk integrasi eksternal.

Cara memakai

- Buka hasil tracking.
- Pada panel Update bermakna, tekan Aktifkan WhatsApp.
- Tombol berubah menjadi Notifikasi aktif setelah preferensi tersimpan.
- Tekan kembali untuk menonaktifkan.

4. Perbaikan atau konfirmasi alamat

FR-04

REQUIREMENT

3 aksi

RESOLUTION TYPE

1x/hari

PROTEKSI

Pilihan tindakan

- Perjelas alamat: kecamatan, jalan dan nomor, patokan, nomor penerima.
- Atur ulang jadwal: tanggal pilihan dan catatan.
- Titip di tempat aman: lokasi penitipan dan nomor penerima.

Integritas

- Payload divalidasi oleh Zod di lib/tracking/validation.ts.
- submit_tracking_resolution menyimpan instruksi, memperbarui status, menambah event, dan mengantrekan outbox dalam satu transaksi PostgreSQL.
- Unique index membatasi satu instruksi per resi per hari.

Cara memakai

- Gunakan contoh resi yang berstatus Perlu tindakan.
- Pilih salah satu dari tiga tab tindakan.
- Lengkapi field, lalu tekan Kirim instruksi.
- Setelah berhasil, status berubah menjadi Instruksi diterima.

5. Lapor CS tanpa ribet

FR-05

REQUIREMENT

2 jam

SLA RESPONSE

5 event

CONTEXT SNAPSHOT

Data yang dilampirkan otomatis

- Nomor resi dan status risiko.
- Kode kendala, alasan, serta lokasi terakhir.
- Landmark/alamat yang tersedia.
- Lima event perjalanan terbaru.
- Catatan tambahan pengguna maksimal 500 karakter.
- Nomor tiket unik dan response_due_at dua jam.

Bukti

- UI: components/tracking/tracking-experience.tsx:190-198
- API: app/api/v1/tracking/[awb]/escalate/route.ts
- Database: create_tracking_ticket pada migration baris 359-405

Cara memakai

- Tekan Buat tiket bantuan pada bagian bawah tracking.
- Tambahkan catatan bila diperlukan.
- Tekan Kirim ke CS.
- Nomor tiket muncul dan konteks perjalanan otomatis tersimpan.

Alur teknis dan keamanan

Pengguna

- > resi + kode akses 6 digit
- > Next.js route /api/v1/tracking/[awb]
- > validasi format + rate limit
- > Supabase RPC security definer
- > shipment + timeline + status termasking
- > resolution / notification preference / support ticket
- > integration_outbox untuk sinkronisasi eksternal

Kontrol	Implementasi
PII publik	Nama dan telepon dimasking
Rate limit	10 request per IP per menit
Akses tabel	Anon tidak mendapat select langsung
RLS seller	Data terisolasi melalui user_id
Perubahan resolution	RPC atomik + event + outbox
Tiket CS	Snapshot konteks tersimpan bersama SLA

Panduan demo singkat

Langkah	Tindakan	Hasil yang ditunjukkan
1	Buka /lacak	Form resi dan kode akses
2	Masukkan ANT-100015 / 260926	Status Perlu tindakan dan ETA
3	Baca Timeline pengiriman	Riwayat manusiawi, lokasi, waktu
4	Aktifkan WhatsApp	Preferensi notifikasi tersimpan
5	Pilih Perjelas alamat	Form resolution sesuai FRD
6	Kirim instruksi	Status Instruksi diterima
7	Buat tiket bantuan	Nomor tiket + konteks terlampir
8	Masuk sebagai seller -> /pengiriman	Filter risiko, detail, ekspor

Catatan demo

Resolution dibatasi satu kali per hari. Jika demo sudah pernah dijalankan pada resi yang sama, database dapat mengembalikan pesan bahwa instruksi sudah dikirim. Gunakan seed ulang atau resi action_required lain untuk demo berulang.

Hasil verifikasi

Pemeriksaan	Hasil
TypeScript	Lulus
ESLint	Lulus
Unit test	37/37 lulus
FRD-02 Timeline	Sesuai
FRD-03 Risiko dan ETA	Sesuai
FRD-04 Resolution	Sesuai
FRD-05 Tiket CS	Sesuai
FRD-06 Preferensi notifikasi	Sesuai untuk MVP; provider eksternal pending
Database/RLS/API	Tetap aktif; tidak diubah dalam semantic refactor

Kesimpulan

Fitur utama yang diminta sudah hadir dan dapat didemokan dalam satu alur tracking. Satu-satunya ketergantungan eksternal yang belum production-live adalah pengiriman pesan melalui provider WhatsApp/email/push; kontrak data dan preferensinya sudah tersedia.